



Universidade de Brasília
Cálculo Numérico Aplicado

Atividade para casa 2

Luiz Felipe Theodoro Carneiro Mat:20/0023349

Professor:
Rafael Gabler Gontijo

12/04/2026

Conteúdo

1	Objetivo	2
2	Enunciado da atividade	2
3	Solução	2
3.1	Tarefa 1	2
3.2	Tarefa 2	3
3.3	Tarefa 3	3
3.4	Tarefa 4	3
3.5	Tarefa 5	4

1 Objetivo

Nesta atividade, o objetivo é desenvolver a compreensão analítica de sistemas dinâmicos com múltiplos graus de liberdade, bem como estabelecer a conexão entre a modelagem física e a estrutura matemática do problema, que será posteriormente resolvido computacionalmente no Programa para Casa correspondente.

2 Enunciado da atividade

Considere um sistema massa-mola-amortecedor com N graus de liberdade, composto por massas acopladas por molas e amortecedores com propriedades distintas. A equação do movimento desse sistema pode ser escrita na forma matricial como:

$$\mathbf{M} \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} + \mathbf{C} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (1)$$

onde $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são, respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema, e $\mathbf{x}(t)$ é o vetor de deslocamentos.

Assumindo uma solução do tipo $x(t) = \phi e^t$, obtém-se o problema de autovalores generalizado associado ao sistema.

A partir dessa formulação, desenvolva as seguintes tarefas:

1. Mostre que a substituição da solução proposta na equação do movimento leva a um problema algébrico cuja solução depende da resolução de um polinômio característico de ordem $2N$ na variável ;
2. Discuta o significado físico das raízes desse polinômio, relacionando-as com o comportamento dinâmico do sistema (modos oscilatórios, amortecimento, estabilidade, etc.);
3. Considere um sistema com N graus de liberdade (por exemplo, $N = 2$ ou $N = 3$) e proponha valores numéricos para as massas, coeficientes de amortecimento e rigidezes das molas;
4. A partir desses valores, construa explicitamente o sistema de equações e determine o polinômio característico associado;
5. Organize o polinômio obtido na forma padrão: $P(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0$

3 Solução

3.1 Tarefa 1

Tendo em vista que:

$$\mathbf{M} \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} + \mathbf{C} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{0}; x(t) = \phi e^{\lambda t} \quad (2)$$

Derivando a solução em função do tempo:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{d(\phi e^{\lambda t})}{dt} = \lambda \phi e^{\lambda t} \quad (3)$$

Da mesma forma, derivando mais uma vez temos:

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = \frac{d(\lambda \phi e^{\lambda t})}{dt} = \lambda^2 \phi e^{\lambda t} \quad (4)$$

Substituindo ambas as derivadas na equação do movimento tem-se que:

$$M(\lambda\phi e^{\lambda t}) + C(\lambda\phi e^{\lambda t}) + K(\phi e^{\lambda t}) = 0 \quad (5)$$

E portanto:

$$e^{\lambda t}((\lambda^2 M + \lambda C + K)\phi) = 0 \quad (6)$$

Como $e^{\lambda t} = 0$ para qualquer valor finito de t, então:

$$(\lambda^2 M + \lambda C + K)\phi = 0 \quad (7)$$

3.2 Tarefa 2

As raízes λ_K , em que K varia de 1 até 2N, determinam o comportamento temporal de um modo de vibração através do termo $e^{\lambda t}$

Dito isso, tem-se os seguintes significados físicos:

- $\sigma < 0$: modo amortecido aleatório;
- $\sigma = 0$: modo aleatório sem amortecimento;
- $\sigma > 0$: modo instável;

3.3 Tarefa 3

Para essa tarefa, foi escolhido um sistema com N=2 graus de liberdade. Os valores propostos foram: $m_1 = 2\text{kg}$, $m_2 = 1\text{kg}$, $k_1 = 4\text{N/m}$, $k_2 = 2\text{N/m}$, $k_3 = 3\text{N/m}$, amortecimentos: $c_1 = 4\text{Ns/m}$, $c_2 = 1\text{Ns/m}$ e $c_3 = 2\text{Ns/m}$.

A partir dos valores definidos acima, obteve-se as seguintes matrizes resultantes:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

3.4 Tarefa 4

$$(\lambda M + \lambda C + K)\phi = 0 \quad (8)$$

Com isso, a partir da matriz numérica acima, a matriz problema é:

$$A(\lambda) = \lambda M + \lambda C + K \Rightarrow \begin{pmatrix} 2\lambda + 4\lambda + 6 & -\lambda - 2 \\ -\lambda - 2 & \lambda + 3\lambda + 5 \end{pmatrix} \quad (9)$$

E portanto, o polinômio característico é:

$$P(\lambda) = \det(A(\lambda)) = (2\lambda^2 + 4\lambda + 6) \times (\lambda^2 + 3\lambda + 5) - (-\lambda - 2)^2 \quad (10)$$

$$P(\lambda) = (2\lambda^4 + 10\lambda^3 + 27\lambda^2 + 34\lambda + 26) \quad (11)$$

Obs: tanto o cálculo para encontrar a matriz do problema $A(\lambda)$, quanto para encontrar o polinômio característico, se encontram na APC2-rascunho.PDF, disponibilizada junto com essa APC2.PDF no github, aqui para facilitar o desenvolvimento do exercício, foi adicionado já as equações em seu estado final de transformação.

3.5 Tarefa 5

Por fim, para finalizar essa atividade para casa 2, o polinômio foi organizado em sua forma padrão, que é:

$$P(\lambda) = (a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0) \quad (12)$$

Assim:

$$P(\lambda) = (a_4\lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0) \quad (13)$$

Em que $a_4 = 2, a_3 = 10, a_2 = 27, a_1 = 34, a_0 = 26$.

Tanto essa atividade APC2, quanto o rascunho da mesma feito a mão podem ser encontrados no seguinte link: <https://github.com/lfelipe10carneiro/CalculoNumerioAplicado/tree/main/APC2>